



UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION

Código: UEA-L-UFPTI-002
Asignatura: SISTEMAS DIGITALES
Semana: TERCERA
Tema: Programación de FPGA
Subtema: Lenguaje VHDL

Estudiante: Lara Caicedo Santiago Andrés, Carrion Serrano Cinthia
Mishel, Quintanilla Rumipamba Aracely Maribel

Docente: Ing. Lenin Patricio Ochoa Carrión
Periodo lectivo: 2026-2026



Implementación de Compuertas Lógicas y Circuitos Combinacionales en VHDL

Ejercicios con Compuertas Derivadas o Combinadas

8. Ejercicio 1: Simplificar la función proporcionada por el docente.

$$F(A, B, C, D) = AB + \overline{A}BC + AB\overline{D} + \overline{A}BCD$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0 0	0 1	0 3	0 2
01	0 4	0 5	1 7	1 6
11	1 12	1 13	1 15	1 14
10	0 8	0 9	0 11	0 10

Expresión Simplificada: $AB + BC$



9. Ejercicio 2: Simplificar la función proporcionada por el docente.

$$F = (A + B)(A + \overline{B})(\overline{A} + C)$$

		C	
		0	1
AB	00	0 0	0 1
	01	0 2	0 3
11	11	0 6	1 7
	10	0 4	1 5

Expresión Simplificada: AC



10. Ejercicio 3: Simplificar la función proporcionada por el docente.

$$F = (A + B + C)(A + \bar{B} + c)(A + B + \bar{C})$$

$\begin{array}{c} C \\ \hline AB \end{array}$	0	1
00	0 0	0 1
01	0 2	1 3
11	1 6	1 7
10	1 4	1 5

Expresión Simplificada: $A+BC$

11. Ejercicio 4: Simplificar utilizando el Teorema de De Morgan..

$$F = \overline{(\bar{A} + B)}(C + \bar{D})$$

- **Paso 1 Se debe romper la barra principal):**
 $F = \overline{(\bar{A} + B)} + \overline{(C + \bar{D})}$
- **Paso 2 Romper barras individuales):**
 $F = \overline{(\bar{A}B)} + \overline{(C\bar{D})}$
- **Paso 3 Eliminar la doble negación y obtenemos el resultado final:**
 $F = A\bar{B} + \bar{C}D$



12. Ejercicio 5: Simplificar la función proporcionada por el docente.

$$F = ABC + AB\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C$$

		C	
		0	1
A/B	00	0 0	0 1
	01	0 2	0 3
	11	1 6	1 7
	10	1 4	1 5

Expresión Simplificada: A